📦 Manual de Usuario — Gestión de Stocks

Versión del documento: 1.1 · Aplicación v1.50.1 · Última revisión: octubre 2026

Bienvenido al manual de usuario

Este documento describe el funcionamiento completo del sistema de gestión de stocks. Cada sección corresponde a una página o funcionalidad de la aplicación. El contenido que ves depende de tu rol y de los permisos activados por el administrador.

👥 Roles del Sistema

La aplicación tiene tres niveles de acceso jerárquicos. Cada usuario tiene asignado uno de los siguientes roles:

USUARIO

- Consulta de stocks
- Propuestas (carrito)
- Pedidos, albaranes, facturas
- Consultas de producto
- Favoritos y búsqueda mágica
- *Según permisos activados*

ADMINISTRADOR

- Todo lo del rol usuario
- Dashboard de estadísticas
- Gestión de usuarios
- Auditoría de accesos
- Vista y informe de almacén
- Propuestas y consultas globales
- Configuración de email

SUPERUSUARIO

- Todo lo del rol administrador
- Parámetros del sistema
- Control de base de datos
- Acceso total sin restricciones

Permisos individuales por usuario

Además del rol base, el administrador puede activar o desactivar funcionalidades específicas para cada cuenta de usuario:

PRO Ver precios	**PRE** Ver propuestas	**PED** Ver pedidos
ALB Ver albaranes	**FAC** Ver facturas	**ADM** Administrador de clientes
ANU Ver stocks anulados		

ℹ️ PERMISO ADM

El permiso **ADM** (Administrador de clientes) permite al usuario seleccionar el cliente al enviar propuestas y ver documentos (pedidos, albaranes, facturas) de varios clientes asignados a su código comercial.

1 Acceso al Sistema

Es la página de entrada al sistema. Presenta un diseño de dos paneles: el lateral izquierdo muestra el logo de la empresa y el panel derecho contiene el formulario de acceso.

Campos del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Usuario	Nombre de usuario asignado por el administrador. Campo de texto obligatorio.
Contraseña	Campo contraseña con botón para mostrar u ocultar el texto introducido (icono de ojo).

Acciones disponibles

🔑 **Iniciar sesión**

Pulsar el botón de acceso o presionar `Enter`.

🔒 **¿Olvidaste tu contraseña?**

Enlace que despliega un formulario inline para introducir el email. El sistema envía un email con un enlace de recuperación válido durante **1 hora**.

✉️ **Reenviar email de verificación**

Enlace para volver a recibir el correo de verificación de cuenta si no se recibió o expiró.

📝 **Crear cuenta**

Enlace opcional para registrarse, solo visible si el administrador ha activado el parámetro `PERMITIR_REGISTRO`.

🌐 **Selector de idioma**

Menú desplegable con opciones:

ES

(español),

EN

(inglés),

FR

(francés).

Bloqueo de cuenta

> ⚠️ **ATENCIÓN**
>
> Después de **5 intentos fallidos consecutivos**, la cuenta queda bloqueada durante **15 minutos**. Contacta con el administrador si necesitas desbloqueo inmediato.

Cambio de contraseña obligatorio

Si la cuenta tiene marcado el flag "debe cambiar contraseña" (por ejemplo, en cuentas creadas por el administrador), el sistema muestra un modal inmediatamente después del inicio de sesión exitoso.

CAMPO DEL MODAL	REQUISITO
Contraseña actual	La contraseña temporal proporcionada por el administrador.
Contraseña nueva	Mínimo 8 caracteres, debe contener mayúsculas, minúsculas, un número y un carácter especial.
Confirmación	Debe coincidir exactamente con la contraseña nueva.

2 Estructura General

Una vez dentro del sistema, todas las páginas comparten la misma estructura de tres elementos: cabecera, barra lateral y área de contenido.

Cabecera (header)

🏢 **Logo de empresa**

Cargado dinámicamente desde la base de datos según la empresa activa.

🔄 **Indicador de sincronización**

Cuando está activo, muestra "Datos sincronizados a" y la fecha/hora de la última sincronización con el ERP.

🔔 **Campana de notificaciones**

Icono con contador de notificaciones no leídas. Se actualiza automáticamente cada 30 segundos.

👤 **Menú de usuario**

Despliega: nombre y rol del usuario, selector de idioma, tema visual, cambiar contraseña y opción de cerrar sesión.

Barra lateral (sidebar)

La barra lateral es colapsable mediante el botón hamburguesa o con el atajo de teclado **Ctrl+B**. Su contenido varía según el rol y los permisos del usuario.

> 💡 **CONSEJO**
>
> Puedes colapsar la barra lateral con **Ctrl+B** para ampliar el área de contenido en pantallas pequeñas.

SECCIÓN PRINCIPAL (TODOS LOS USUARIOS)

OPCIÓN	PERMISO REQUERIDO
Stocks	Todos los usuarios
Stocks Anulados	Permiso `ANU`
Mis Propuestas	Parámetro `PERMITIR_PROPUESTAS` activo

OPCIÓN	PERMISO REQUERIDO
Mis Pedidos	Permiso **PED**
Mis Albaranes	Permiso **ALB**
Mis Facturas	Permiso **FAC**
Mis Consultas	Todos los usuarios
Búsqueda Mágica	Parámetro `VISIBLE_BUSQUEDA_MAGICA` activo
Mis Favoritos	Todos los usuarios
Mis Clientes	Permiso **ADM**

ACORDEÓN "ADMINISTRACIÓN" 🔒

Visible solo para usuarios con rol **ADMINISTRADOR** o **SUPERUSUARIO**:

- Dashboard · Propuestas · Pedidos · Albaranes · Facturas
- Consultas · Usuarios · Auditoría
- Vista Almacén · Informe Almacén

ACORDEÓN "CONFIGURACIÓN" 🔒

Visible solo para usuarios con rol **ADMINISTRADOR** o **SUPERUSUARIO**:

- Email · API Keys · Logo
- Parámetros **SUPERUSUARIO** · Control BD **SUPERUSUARIO**

Área de contenido

Es la zona central de trabajo. En las páginas de listado se divide en dos partes: el **panel de filtros** en la parte superior y el **grid de resultados** debajo.

🔽 **Panel de filtros plegable**

Un clic en el título *Filtros de Búsqueda* pliega el panel y el grid se estira hacia abajo, mostrando más filas. Otro clic vuelve a desplegarlo. El panel sale desplegado por defecto.

💾 **Estado recordado por pantalla**

Cada página recuerda si se dejó el panel plegado o desplegado, de forma independiente del resto. Plegarlo en Mis Facturas no afecta a Mis Pedidos.

> 💡 **CONSEJO**
>
> En portátiles de pantalla reducida, plegar el panel de filtros junto con la barra lateral (**Ctrl+B**) deja el máximo espacio posible para la tabla.

3 Página Principal — Stocks

Es la página central de la aplicación. Muestra el catálogo de artículos disponibles con filtros avanzados, grid configurable y acceso a detalle de cada producto.

Panel de filtros

FILTRO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Buscar	Texto libre	Filtra simultáneamente por descripción y código de artículo.
Formato	Desplegable	Selección de formato del artículo (p. ej. 60x60, 30x60…).
Tipo Producto	Desplegable	Opcional. Visible si está habilitado por parámetros.
Modelo	Desplegable	Opcional. Visible si está habilitado por parámetros.
Color	Desplegable	Opcional. Visible si está habilitado por parámetros.
Calidad	Desplegable	Primera, Segunda, etc.
Existencias Mínimas	Numérico	Filtra artículos con existencias iguales o superiores al valor indicado.

BOTONES DE ACCIÓN DEL PANEL DE FILTROS

- 🔍 **Buscar**: ejecuta la búsqueda con los filtros actuales.
- 📋 **Ver Todos**: carga el catálogo completo sin filtros.
- 🗑️ **Limpiar**: resetea todos los filtros al estado inicial.
- 🎙️ **Búsqueda por voz** (opcional): reconoce formato, calidad y descripción mediante voz.

El panel completo se puede plegar con un clic en su título para ganar espacio de tabla, tal como se describe en el apartado *Estructura General → Área de contenido*.

Grid de resultados

El grid muestra los artículos en formato de tabla con las siguientes columnas:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Código	Referencia del artículo en el sistema.
Descripción	Nombre completo del artículo.

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Formato	Dimensiones del producto.
Color	Color del artículo (si visible).
Calidad	Categoría de calidad.
Tono	Código de tono del lote.
Calibre	Calibre del artículo.
Existencias	Cantidad disponible con badge de color (verde/amarillo/rojo).
Precio	Solo visible con permiso **PRO**.
Acciones	Botones: Ver detalle (👁️), Añadir al carrito (🛒), Favorito (❤️).

FUNCIONALIDADES AVANZADAS DEL GRID

↕️ **Ordenación por columna**

Clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar de forma ascendente o descendente.

▼ **Filtros de columna avanzados**

Clic en el icono de embudo de cada columna. Se abre un popup con dos pestañas:

Valores

(checkboxes de valores únicos) y

Condición

(operadores: contiene, igual, empieza por, termina en, etc.).

🏷️ **Chips de filtros activos**

Los filtros de columna aplicados se muestran como etiquetas bajo la barra de filtros. Clic en la X de cada chip para eliminar ese filtro.

⟺ **Reordenar columnas**

Arrastrar los encabezados para cambiar el orden de las columnas. El orden se guarda automáticamente.

↔️ **Redimensionar columnas**

Arrastrar el borde derecho de cualquier columna para ajustar su anchura. Las anchuras se guardan automáticamente.

> 📄 **Paginación configurable**
>
> La cantidad de filas por página es configurable por el administrador desde los parámetros del sistema.

Modal de detalle del artículo

Al pulsar el botón Ver (👁️) o hacer clic en una fila, se abre el modal de detalle con toda la información del artículo. Es más ancho que el resto de ventanas de la aplicación y reparte los datos **en dos columnas**, de modo que se ve todo sin desplazarse. En móvil ocupa la pantalla completa y pasa a una sola columna.

- **Galería de imágenes**: miniaturas ampliables. Clic en la imagen para verla a pantalla completa.
- **Badge de existencias**: indicador visual del nivel de stock.
- **Ficha técnica PDF**: botón de descarga (solo visible si existe ficha para ese artículo).
- **Datos de empaquetado**: unidades por caja, cajas por palet, peso por caja, peso por palet.
- **Datos del artículo**: código, EAN13, descripción, formato, modelo, color, calidad, tono, calibre, palet, caja, existencias y precio (si permiso PRO).

BOTONES DEL MODAL DE DETALLE

- 🛒 **Carrito**: abre el modal de cantidad para añadir al carrito.
- ❤️ **Favorito**: marca/desmarca el artículo como favorito.
- 💬 **Consulta**: abre formulario para enviar consulta por email al equipo comercial.
- 📱 **WhatsApp**: abre WhatsApp Web con mensaje prellenado con los datos del artículo.
- ❌ **Cerrar**: cierra el modal (también con clic fuera del modal o tecla Escape).

Modal de cantidad

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Info del producto	Código, formato, calidad, tono y calibre del artículo seleccionado.
Selector de modo	Alternar entre unidad de medida y Cajas para la cantidad.
Botones +/−	Incrementar o decrementar la cantidad de una en una unidad.
Campo numérico	Introducir la cantidad directamente.
+1 caja / −1 caja	Botones rápidos para ajustar por unidades de caja.
+1 palet / −1 palet	Botones rápidos para ajustar por unidades de palet.
Confirmar / Cancelar	Añadir al carrito o cancelar la operación.

Carrito y envío de propuesta

El carrito se muestra como botón flotante con contador de artículos en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Lista de artículos

Muestra todos los artículos añadidos con opción de eliminar cada uno individualmente.

Cliente (autocomplete)

Solo disponible con permiso `ADM`. Permite seleccionar el cliente destinatario de la propuesta. La ayuda busca indistintamente por **razón social o por código de cliente**.

Referencia

Campo de texto libre para identificar la propuesta.

Comentarios

Texto libre para incluir observaciones o instrucciones adicionales.

Copia por email

Si se marca, el usuario recibe una copia del email de la propuesta con el PDF adjunto.

Firma digital

Opcional. Permite firmar la propuesta en pantalla antes de enviar.

4 Stocks Anulados

Muestra artículos descatalogados que aún tienen existencias disponibles en almacén.

> ⚠️ **SECCIÓN RESTRINGIDA**
> Esta sección solo es visible para usuarios con el permiso **ANU** activado por el administrador.

La estructura y funcionalidades son idénticas a la página principal de Stocks, con las siguientes diferencias:

- Se muestra una **banda informativa naranja** en la parte superior indicando que son artículos anulados.
- **No dispone de carrito**. Los artículos anulados no pueden ser incluidos en propuestas.
- Mismo sistema de filtros, grid, detalle e imágenes que la página de Stocks.

5 Mis Propuestas

Lista el historial de propuestas (solicitudes de artículos) enviadas por el usuario actual.

Filtros disponibles

- **Estado**: Todos / Enviada / Procesada / Cancelada
- **Desde**: fecha inicial del rango de búsqueda
- **Hasta**: fecha final del rango de búsqueda

Columnas del grid

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
ID	Identificador único de la propuesta.
Fecha	Fecha y hora de envío.
Items	Número total de artículos incluidos.
Estado	Badge de color: ENVIADA PROCESADA CANCELADA
Comentarios	Observaciones incluidas al enviar.
Acciones	Ver detalle (líneas del pedido), Duplicar (crea nueva propuesta con los mismos artículos), Exportar a Excel.

6 Mis Pedidos

Lista los pedidos del cliente asignado a la cuenta del usuario, obtenidos directamente del ERP.

> ℹ️ **REQUISITO**
> Esta sección solo es visible para usuarios con el permiso **PED** activado.

Filtros disponibles

- **Año**: seleccionar año concreto
- **Desde / Hasta**: rango de fechas personalizado
- **Presets rápidos**: Hoy, Esta semana, Este mes, Último trimestre, Este año

Columnas del grid

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Pedido	Número de pedido en el ERP.
Fecha	Fecha del pedido.
Cliente	Nombre del cliente (visible con permiso ADM cuando hay varios clientes).
Referencia	Referencia del cliente.
Total	Importe total del pedido.
Peso	Peso total del pedido.
Completo	Indicador de si el pedido está completamente servido.

El botón de detalle abre un modal con las **líneas del pedido**: artículo, descripción, cantidad, precio, importe, situación de servicio.

7 Mis Albaranes

Idéntico en estructura y funcionamiento a **Mis Pedidos**, pero muestra los albaranes de entrega del cliente.

> ℹ️ **REQUISITO**
> Esta sección solo es visible para usuarios con el permiso **ALB** activado.

Los filtros, columnas del grid y modal de detalle con líneas siguen exactamente el mismo patrón que la sección Mis Pedidos.

8 Mis Facturas

Idéntico en estructura y funcionamiento a **Mis Pedidos**, pero muestra las facturas emitidas al cliente.

> ℹ️ **REQUISITO**
> Esta sección solo es visible para usuarios con el permiso **FAC** activado.

> 💡 **DESCARGA DE PDF**
> Si el administrador ha configurado el directorio de PDFs de facturas (`FACTURAS_PDF_DIRECTORIO`), aparecerá un botón de descarga de PDF en el modal de detalle de cada factura que cuente con documento disponible.

9 Mis Consultas

Muestra el historial de consultas enviadas por el usuario sobre productos del catálogo.

Filtros disponibles

- **Estado**: Pendiente / Respondida / Cerrada
- **Desde / Hasta**: rango de fechas

Columnas del grid

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
ID	Identificador único de la consulta.
Producto	Código del artículo sobre el que se hizo la consulta.
Descripción	Nombre del artículo.
Fecha	Fecha de envío de la consulta.
Estado	Estado actual de la consulta.

El modal de detalle muestra: datos completos del producto, el mensaje enviado y, si existe, la respuesta del administrador.

10 Búsqueda Mágica

Funcionalidad de búsqueda visual por imagen usando tecnología de similitud (CBIR — Content-Based Image Retrieval). Permite encontrar productos similares a una imagen de referencia.

> ℹ️ **REQUISITO**
> Esta sección solo es visible si el administrador ha activado el parámetro `VISIBLE_BUSQUEDA_MAGICA`.

Cómo usar la búsqueda por imagen

1. Arrastra una imagen directamente al área de carga, o haz clic para seleccionar un archivo.
2. Formatos aceptados: **JPG, PNG, WEBP**. Tamaño máximo: **10 MB**.
3. El sistema analiza la imagen y devuelve productos visualmente similares.
4. Cada resultado muestra el artículo con su **porcentaje de similitud**.

> 💡 **CONSEJO**
> Para obtener mejores resultados, utiliza imágenes con buena iluminación, fondo neutro y que muestren claramente la textura o patrón del producto cerámico.

11 Mis Favoritos

Gestiona los artículos marcados como favoritos y muestra los más pedidos históricamente.

PESTAÑA	CONTENIDO
Mis Favoritos	Artículos marcados manualmente como favoritos por el usuario mediante el icono ❤️.
Más Pedidos	Artículos que el usuario ha pedido con mayor frecuencia, según el historial del ERP.

Acciones disponibles

- 🗑️ **Eliminar favorito**: quitar el artículo de la lista de favoritos.
- 🔍 **Ver en stocks**: ir a la página de stocks con el artículo preseleccionado.
- 🛒 **Añadir al carrito**: incorporar directamente al carrito de propuesta.

12 Mis Clientes

Muestra la lista de clientes asignados al código comercial del usuario en el ERP.

> 🔒 **PERMISO REQUERIDO**
>
> Esta sección solo es visible para usuarios con el permiso **ADM** (Administrador de clientes) activado por el administrador.

Con permiso ADM, el usuario también puede:

- Seleccionar el cliente destinatario al enviar propuestas.
- Ver pedidos, albaranes y facturas de todos sus clientes asignados (no solo uno).
- Filtrar documentos por cliente en las páginas Mis Pedidos, Mis Albaranes y Mis Facturas.

13 Dashboard de Estadísticas

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
>
> El acceso al Dashboard requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Tarjetas KPI

La parte superior del dashboard muestra tarjetas resumen con los indicadores clave del sistema:

- Total de propuestas
- Propuestas pendientes
- Usuarios activos
- Consultas pendientes
- Items solicitados
- Stock del almacén (en M^2 y piezas)

Gráficos disponibles

GRÁFICO	TIPO	DESCRIPCIÓN
Propuestas por día	Línea	Evolución diaria de propuestas (últimos 7, 30 o 90 días).
Propuestas por estado	Doughnut	Distribución por Enviada / Procesada / Cancelada.
Propuestas por mes	Barras	Resumen de los últimos 6 meses.
Productos más solicitados	Tabla/Tarjetas	Top 10 artículos con más solicitudes.
Usuarios más activos	Lista	Top 10 usuarios con más propuestas enviadas.
Artículos más vistos	Tabla	Artículos con más visualizaciones de detalle.
Logins por día	Barras	Actividad de accesos al sistema.
Actividad por hora	Línea	Distribución horaria de la actividad.
Mapa de conexiones	Mapa	Localización geográfica de los accesos (Leaflet/OpenStreetMap).

> **Sesiones activas**

El dashboard también incluye una sección de sesiones activas que permite ver qué usuarios están conectados en tiempo real y, si es necesario, cerrar sesiones individuales o todas a la vez (excepto la propia).

4–7 Propuestas / Pedidos / Albaranes / Facturas (Admin)

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Estas secciones requieren rol **administrador** o **superusuario**.

Estas cuatro páginas son las versiones administrativas de los módulos de documentos. Tienen la misma estructura que las versiones del usuario pero con acceso a datos de todos los clientes, no solo el propio.

SECCIÓN	DIFERENCIA RESPECTO A LA VISTA USUARIO
Todas las Propuestas	Ve propuestas de todos los usuarios. Puede cambiar el estado (Enviada → Procesada → Cancelada).
Todos los Pedidos	Ve pedidos de todos los clientes del ERP.
Todos los Albaranes	Ve albaranes de todos los clientes del ERP.
Todas las Facturas	Ve facturas de todos los clientes. Descarga PDF si está disponible.

Todos estos grids disponen de los mismos filtros avanzados por columna, ordenación, chips de filtros activos y paginación que sus versiones usuario, y su panel de filtros también se puede plegar.

Añaden además un **filtro por cliente** con ayuda de búsqueda, que localiza al cliente indistintamente por **razón social o por código**.

18 Consultas (Admin — Todas)

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Gestiona todas las consultas recibidas de cualquier usuario. Permite responder a las consultas y cerrarlas.

Acciones disponibles

- **Ver detalle**: muestra todos los datos del producto, el mensaje del cliente y la respuesta si existe.
- **Responder**: formulario integrado en el modal. Al responder, se envía automáticamente un email de respuesta al cliente.
- **Cambiar estado**: Pendiente → Respondida → Cerrada.

19 Gestión de Usuarios

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Panel completo para gestionar todas las cuentas de usuario del sistema.

Acciones del grid de usuarios

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Crear usuario	Formulario con campos: email, usuario, nombre, contraseña, empresa, cliente. Se envía email de bienvenida con credenciales automáticamente.
Editar	Modificar datos del usuario.
Eliminar	Eliminar la cuenta del usuario.
Cambiar rol	Asignar rol: usuario / administrador / superusuario.
Activar / Desactivar	Habilitar o deshabilitar el acceso al sistema.
Desbloquear	Desbloquear cuenta bloqueada por intentos fallidos.
Toggle permisos	Activar/desactivar individualmente: PRO, PRE, PED, ALB, FAC, ANU, ADM.
Verificar email	Marcar el email como verificado manualmente.
Email de bienvenida	Reenviar el email de bienvenida con credenciales.

FORMULARIO DE CREACIÓN Y EDICIÓN

El email propone el nombre de usuario
El formulario pide primero el email y lo va copiando como nombre de usuario. Si se escribe el usuario a mano, deja de copiarlo y respeta lo introducido. Al editar un usuario existente nunca se sobrescribe.

Ver la contraseña
Botón de ojo en el campo de contraseña para comprobar lo escrito antes de guardar.

Proponer contraseña segura
Genera una contraseña que cumple la política configurada en el sistema, sin tener que inventarla.

No se cierra por un clic accidental

Al tener muchos campos, el formulario no se cierra al pulsar fuera. Se cierra con la X, con el botón Cancelar o con la tecla Escape.

Panel lateral de detalle del usuario

Al seleccionar un usuario, se abre un panel lateral con 6 pestañas de información:

- **Info**: datos personales, rol, estado de la cuenta y permisos.
- **Propuestas**: historial de propuestas del usuario.
- **Pedidos**: pedidos del cliente asignado.
- **Consultas**: consultas enviadas por el usuario.
- **Sesiones**: sesiones activas del usuario con opción de terminarlas.
- **Auditoría**: registro de acciones realizadas por el usuario.

20 Auditoría

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

La página de auditoría tiene dos secciones principales:

Sesiones activas

Tabla con todos los usuarios conectados en el momento actual. Información disponible:

- Usuario, rol y dirección IP
- Hora de inicio de sesión y última actividad
- Ubicación geográfica aproximada
- Botón para **terminar** cualquier sesión activa remotamente
- Botón **Cerrar Todas** (excepto la propia sesión del administrador)

Registro de auditoría

Log completo de todas las acciones realizadas en el sistema. Filtros disponibles: fecha desde/hasta, tipo de acción, resultado (éxito/error), usuario.

INFORMACIÓN POR EVENTO	DESCRIPCIÓN
Timestamp	Fecha y hora exacta del evento.
Usuario	Quien realizó la acción.
Acción	Tipo de acción: LOGIN, LOGOUT, USER_CREATE, PROPUESTA_SEND, etc.
Resultado	SUCCESS o FAILURE
Recurso	Objeto afectado por la acción (ID de usuario, propuesta, etc.).
IP	Dirección IP desde la que se realizó la acción.
Ubicación	Ciudad y país estimados según la IP.

21 Vista Almacén

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Visualización 3D interactiva del almacén construida con la librería **Three.js**. Permite explorar visualmente el estado del stock por ubicación física.

Funcionalidades

- **Selectores**: elegir almacén y zona a visualizar.
- **Colorización**: las celdas del almacén se colorean según su nivel de stock (verde = lleno, amarillo = medio, rojo = bajo, gris = vacío).
- **Modo paseo**: navegar por el almacén en primera persona usando las teclas **W, A, S, D**.
- **Clic en celda**: muestra información del artículo almacenado en esa ubicación.

Estadísticas mostradas

- Número de zonas
- Total de ubicaciones
- Número de artículos distintos
- Existencias totales

22 Informe Almacén

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Genera informes estadísticos del estado del almacén. Los informes son descargables e imprimibles directamente desde el navegador.

Incluye métricas como ocupación por zona, rotación de artículos, artículos sin movimiento y comparativas temporales.

23 Configuración Email

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Gestión de las configuraciones SMTP para el envío de emails del sistema (propuestas, verificación de cuentas, recuperación de contraseña, etc.).

Tipos de autenticación soportados

TIPO	DESCRIPCIÓN	USO TÍPICO
Basic	Usuario y contraseña SMTP estándar.	Gmail, servidores SMTP propios.
OAuth2	Autenticación mediante Azure Active Directory.	Office 365 / Microsoft 365.

Acciones disponibles

- **Crear configuración**: añadir nueva cuenta de envío (nombre, servidor SMTP, puerto, email remitente, destinatario).
- **Activar**: marcar una configuración como activa (solo puede haber una activa por empresa).
- **Editar**: modificar los datos de una configuración existente.
- **Probar conexión**: botón para verificar que los datos SMTP son correctos antes de guardar.

> 💡 **CONSEJO**
> Utiliza siempre el botón **Probar conexión** antes de activar una configuración para asegurarte de que el envío de emails funciona correctamente.

24 Parámetros del Sistema

> 🔒 **SOLO SUPERUSUARIO**
> Esta sección solo es accesible para usuarios con rol **superusuario**.

Configuración global que afecta al comportamiento de toda la aplicación.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Grid con imágenes	Activar/desactivar la carga de imágenes en el grid de stocks (afecta al rendimiento).
Paginación	Número de filas por página en el grid de stocks.
Columnas opcionales	Configurar qué columnas son visibles en el grid (tipo producto, color, etc.).
WhatsApp	Número de WhatsApp para el botón de contacto en el detalle de artículo.
Registro público	Permitir o denegar el registro de nuevos usuarios desde la página de login.
Propuestas	Activar o desactivar el módulo de propuestas/carrito para los usuarios.
Firma	Activar o desactivar la firma digital en el carrito de propuestas.
Búsqueda mágica	Mostrar u ocultar la sección de búsqueda por imagen.
Modo espejo	Sincronización de datos con el ERP (configuración avanzada).

25 API Keys

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Gestión de claves de API para integraciones externas con el sistema (ERP, PowerBuilder, scripts de automatización, etc.).

Funcionamiento

- Cada usuario puede generar sus propias API Keys.
- Al **crear** una clave, el valor completo se muestra **una única vez**. No es posible recuperarlo después.
- Las claves pueden ser **desactivadas** temporalmente sin eliminarlas.
- Las claves pueden ser **eliminadas** permanentemente.

Uso de la API Key

La clave puede enviarse de dos formas en las peticiones a la API:

- **Header HTTP**: `X-API-Key: tu-clave-aqui`
- **Query parameter**: `?apikey=tu-clave-aqui`

> ⚠️ **SEGURIDAD**
> Guarda la API Key en un lugar seguro justo después de crearla. Si la pierdes, deberás eliminarla y generar una nueva.

26 Logo y Apariencia

> 🔒 **SOLO ADMINISTRADORES**
>
> Requiere rol **administrador** o **superusuario**.

Personalización visual de la aplicación para cada empresa.

Opciones disponibles

🖼️ Logo de empresa

Subir imagen del logo (PNG, SVG, JPEG, WebP). Se muestra en la cabecera de todas las páginas internas.

Favicon

Icono que aparece en la pestaña del navegador. Formatos aceptados: ICO, PNG, SVG.

🔄 Invertir logo en cabecera

Si el logo es oscuro y el header también lo es, se puede activar esta opción para invertir los colores del logo automáticamente.

🎨 Tema de color

Seleccionar entre 17 temas disponibles que cambian los colores principales de toda la interfaz. La vista previa se actualiza en tiempo real.

> 💡 **PERSISTENCIA DEL TEMA**
>
> El tema seleccionado se guarda en el navegador del usuario para carga instantánea sin parpadeo al abrir la aplicación.

27 Control de Base de Datos

> 🔒 **SOLO SUPERUSUARIO**
> Esta sección solo es accesible para usuarios con rol **superusuario**.

Panel de administración avanzada del servidor de base de datos SQL Server.

Información del servidor

- Versión de SQL Server y edición
- Espacio total y disponible en disco
- Lista de archivos de base de datos (MDF, LDF)
- Tablas más grandes por tamaño de datos

Operaciones disponibles

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
Reducir log	Liberar espacio del archivo de log de transacciones (SHRINKFILE).
Reindexar imágenes CBIR	Regenerar el índice de similitud visual para la Búsqueda Mágica.
Backup rápido	Lanzar un backup inmediato de la base de datos.
Configuraciones de backup	Gestionar backups programados con destino FTP o SFTP (diario, semanal, mensual).
Historial de backups	Ver el registro de todos los backups realizados con su estado y tamaño.

> ⚠️ **PRECAUCIÓN**
> Las operaciones de mantenimiento de base de datos (reducir log, reindexar) pueden afectar temporalmente al rendimiento del sistema. Ejecutarlas en horarios de baja actividad.